KB증권

FIRST TO THE MARKET

더 많은 리포트 보기

2026년 9월 18일

리서치본부장 김동원
jeff.kim@kbfg.com
반도체 / 전기전자 Analyst 이창민
cm.lee@kbfg.com
연구원 강다현
dahyun.kang@kbfg.com

반도체

AI 인프라 중심축 이동: GPU에서 메모리로

AI Infra Summit 2026: AI 인프라 병목, GPU·메모리·전력 핵심 화두로 부상

— 2026년 9월 15~17일, 미국 캘리포니아 산타클라라 컨벤션센터에서 개최된 AI 인프라 서밋 (AI Infra Summit) 2026은 전 세계 8,000명의 엔지니어와 CEO, 250개 기업이 참여해 AI 인프라 전 영역을 논의하는 대표적인 풀 스택 AI 인프라 (Full-stack AI Infrastructure) 컨퍼런스다. 주요 참여 기업은 엔비디아, 오픈AI, 구글, 마이크로소프트, AWS, 오라클, 델, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 인텔, AMD, 마벨 등이다. 이번 행사의 핵심 화두는 에이전틱 AI 시대 진입에 따라 AI 데이터센터 구축 병목이 단순한 GPU 확보를 넘어 메모리, 네트워크, 스토리지, 전력 등 AI 인프라 전반으로 빠르게 확산되고 있다는 점이었다.

AI 핵심 병목의 이동: GPU에서 메모리로, 2027년 공급 부족 심화

— AI 인프라 서밋 2026에서 확인된 가장 분명한 메시지는 AI 인프라의 핵심 병목이 GPU, ASIC 중심의 연산 자원에서 HBM, DRAM, NAND 중심의 메모리로 이동하고 있다는 점이다. 이로 인해 인텔 CEO는 현재의 메모리 공급 부족이 일시적 현상에 그치지 않고 2027년에는 오히려 더욱 심화될 가능성을 강조했다. 특히 AI용 HBM 신규 증설이 범용 DRAM 생산능력을 동시에 잠식하는 구조를 고려하면, AI 수요 확대는 HBM뿐 아니라 전체 DRAM의 공급 여력까지 제약하는 요인으로 작용할 전망이다. 결국 AI 투자가 확대될수록 메모리 수요는 증가하는 반면 공급 탄력성은 낮아지면서, 2027년 메모리 수급은 더욱 타이트해질 전망이다.

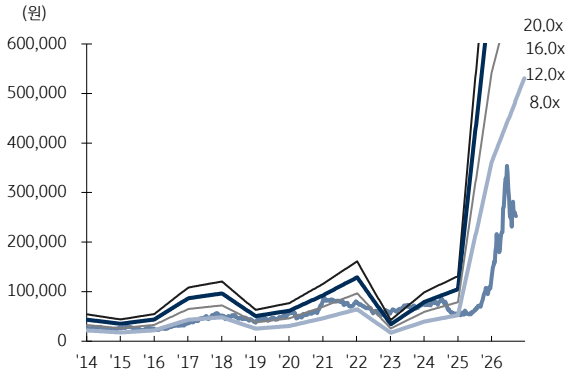
에이전틱 AI: 초당 1,000 토큰 시대, 메모리 성능 요구 급증

— 삼성전자는 현재 대화형 AI의 응답속도가 초당 100 토큰 (100 tokens/sec) 수준인 반면, 에이전틱 AI 시대에는 1,000 토큰까지 10배 높은 처리 성능이 요구될 것으로 전망했다. 이를 위해 기존 2.5D HBM 구조를 넘어 AI 가속기인 GPU 상단에 메모리를 적층하는 zHBM을 제시했으며, zHBM 적용 시스템은 HBM5 대비 최대 8배 성능, 3배 이상 전력 효율을 목표로 한다고 밝혔다. 결국 AI 응답속도가 높아질수록 시스템 성능을 결정하는 핵심 요소는 단순한 연산 능력보다 메모리 대역폭과 데이터 공급 속도로 이동할 전망이다. 특히 발열 문제를 개선하면서 대역폭을 획기적으로 개선할 수 있는 zHBM은 향후 고성능 AI 시스템의 핵심 기술로 부상할 전망이다. 삼성전자는 베이스 다이, 인터포저, 첨단 패키징, HBM을 동시에 제공하는 원스톱 솔루션 공급 역량을 확보하고 있어 메모리 중심의 AI 인프라 재편 과정에서 전략적 기회가 확대될 것으로 예상된다. 특히 2026년 2분기 HBM 시장 점유율 33%를 기록한 삼성전자는 HBM4 출하 확대를 기반으로 4분기 점유율이 40% 수준에 근접할 전망이다.

AI 중심축, GPU에서 메모리로 바뀐다: 메모리 센트릭 시대 삼성전자, SK하이닉스 최대 수혜

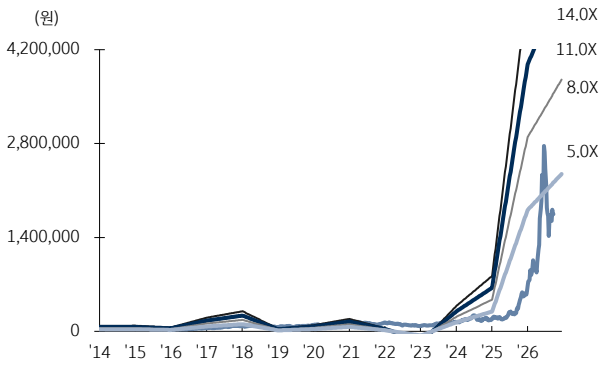
— IDC에 따르면 최근 1년간 AI 확산으로 기업 데이터가 25% 이상 증가했으며, 기업의 74%는 향후 3년간 데이터가 연평균 25% 이상 증가할 것으로 전망했다. 이는 AI 모델이 고도화될수록 필요한 것은 GPU에 국한되지 않고 더 많은 메모리로 확장되고 있기 때문이다. 특히 에이전틱 AI는 HBM을 시작으로 고용량 서버 DRAM, 엔터프라이즈 SSD, NAND, 대용량 스토리지까지 이어지는 풀스택 메모리 수요 증가 사이클을 촉발할 것으로 기대된다. 따라서 향후 AI 성능 개선은 오히려 메모리 중심의 수요를 가속화하는 방향으로 전개되고, AI의 중심축이 GPU에서 메모리로 빠르게 이동하고 있어 삼성전자, SK하이닉스는 메모리 센트릭 시대의 최대 수혜주로 부각될 전망이다.

그림 1. 2027년 삼성전자 P/E 3.8배



자료: 삼성전자, KB증권 추정

그림 2. 2027년 SK하이닉스 P/E 3.7배



자료: SK하이닉스, KB증권 추정

투자자 고지 사항

KB증권은 자료 공표일 현재 [삼성전자]의 자기주식 취득 또는 처분을 위한 위탁 증권사로 지정되어 있습니다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.